Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Fie f și g două probleme de decizie astfel încât $f \leq_p g$.

Selectați toate implicațiile adevărate:

- a. (f ∈ NPC și g ∈ NP) ⇒ P = NP
- b. (f ∈ P și g ∈ NPC) ⇒ P = NP ✖
- c. (f ∈ NPH și g ∈ P) ⇒ P = NP
- d. (f ∈ P și g ∈ NPH) ⇒ P = NP ✖
- e. (f ∈ NPC și g ∈ P) ⇒ P = NP

The correct answers are:
(f ∈ NPC și g ∈ P) ⇒ P = NP,

(f ∈ NPH și g ∈ P) ⇒ P = NP

Question 2

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Selectați toate propozițiile logice satisfiabile:

- a. $(x_1 \vee \overline{x}_2 \vee x_3 \vee x_4) \wedge \overline{x}_1 \wedge \overline{x}_3 \wedge x_2 \wedge (\overline{x}_4 \vee x_1)$
- b. $(x_1 \vee x_2 \vee \overline{x}_3) \wedge (\overline{x}_1 \vee \overline{x}_2) \wedge (x_3 \vee x_2) \wedge x_4$ ✔
- c. $(x_1 \vee \overline{x}_2) \wedge (\overline{x}_1 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee \overline{x}_3)$ ✔
- d. $x_1 \wedge \overline{x}_2 \wedge x_3 \wedge \overline{x}_2 \wedge (\overline{x}_3 \vee x_3) \wedge x_1$ ✔

Question 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Fie mașina Turing M cu următorul tabel de tranziții:

	A	B	C	@	.	□
q_1	$q_1, A, \rightarrow$	$N, B, -$	$N, C, -$	$q_2, @, \rightarrow$	$N, ., -$	$N, \square, -$
q_2	$N, A, -$	$q_2, B, \rightarrow$	$N, C, -$	$N, @, -$	$q_3, ., \rightarrow$	$N, \square, -$
q_3	$N, A, -$	$N, B, -$	$q_4, C, \rightarrow$	$N, @, -$	$N, ., -$	$N, \square, -$
q_4	$N, A, -$	$N, B, -$	$q_4, C, \rightarrow$	$N, @, -$	$N, ., -$	$Y, \square, -$

Selectați toate cuvintele acceptate de M:

- [ ] a. AAAAA@B.
- [x] b. B@A.C ✖
- [ ] c. @.C
- [ ] d. AAAA@B.CB
- [ ] e. AA@.CCC
- [ ] f. @BBB.C

The correct answers are:
@BBB.C,

AA@.CCC,

@.C

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Fie o mașină Turing M care verifică dacă inputul este format din două șiruri de 1 de lungime egală și pară, separate de un X. (Un exemplu de input acceptat : 1111X1111).
Din tabelul de tranziții al lui M lipsesc două tranziții, notate simbolic cu *A* și *B*.

Cu ce trebuie inlocuite A și B pentru ca mașina să aibă funcționalitatea descrisă?

	1	X	□
$start$	$parcurge1, \square, \rightarrow$	$finish, X, \rightarrow$	$N, \square, -$
$parcurge1$	$parcurge1, 1, \rightarrow$	$parcurge2, X, \rightarrow$	$N, \square, -$
$parcurge2$	$parcurge2, 1, \rightarrow$	$N, X, -$	$sterge, \square, \leftarrow$
$sterge$	$reset, \square, \leftarrow$	A	$N, \square, -$
$reset$	$reset, 1, \leftarrow$	$reset, X, \leftarrow$	$start, \square, \rightarrow$
$finish$	$N, 1, -$	$N, X, -$	B

a. $A = (Y, X, -)$ și $B = (N, \square, -)$

b. $A = (Y, X, -)$ și $B = (Y, \square, -)$ ✖

c. $A = (N, X, -)$ și $B = (N, \square, -)$

d. $A = (N, X, -)$ și $B = (Y, \square, -)$

The correct answer is:
$A = (N, X, -)$ și $B = (Y, \square, -)$

Question 5

Partially correct

Mark 1.33 out of 2.00

Flag question

Selectați toate propozițiile logice în forma 3SAT:

- a. $(x_1 \wedge \overline{x}_2 \wedge x_3) \vee (\overline{x}_3 \wedge \overline{x}_1 \wedge x_4)$ ✖
- b. $(x_1 \wedge \overline{x}_2) \vee (x_3 \wedge \overline{x}_3) \vee (\overline{x}_1 \wedge x_4)$
- c. $(x_1 \vee \overline{x}_2 \vee x_3) \wedge (\overline{x}_3 \vee \overline{x}_1 \vee x_4)$ ✔
- d. $(x_1 \vee \overline{x}_2) \wedge (x_3 \vee \overline{x}_3) \wedge (\overline{x}_1 \vee x_4)$

The correct answer is:
$(x_1 \vee \overline{x}_2 \vee x_3) \wedge (\overline{x}_3 \vee \overline{x}_1 \vee x_4)$

Question 6

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Fie f o problemă de decizie și M o mașină Turing deterministă care decide f și rulează exact 100 de pași pe orice cuvânt (selectați toate răspunsurile corecte):

- a. există o mașină Turing M care **decide f** și rulează exact **99 de pași** pe orice cuvânt
- b. există o mașină Turing M care **decide f** și rulează exact **101 de pași** pe orice cuvânt ✔
- c. există o mașină Turing M care **acceptă f** și rulează exact **101 de pași** pe orice cuvânt ✔
- d. există o mașină Turing M care **acceptă f** și rulează exact **99 de pași** pe orice cuvânt

Question 7

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Fie problema de decizie:

$$f(w) = \begin{cases} TRUE & \text{Numărul reprezentat de Șirul binar } w \text{ e prim} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

Selectați toate afirmațiile adevărate:

- [x] a. există o Mașină Turing care **acceptă** f ✔
- [x] b. există o Mașină Turing care **decide** f ✔
- [ ] c. HALT se reduce la f: HALT $\leq_m$ f
- [x] d. există o Mașină Turing care **acceptă complementul problemei** f ✔

The correct answers are:
există o Mașină Turing care **decide** f,

există o Mașină Turing care **acceptă** f,

există o Mașină Turing care **acceptă complementul problemei** f

Question 8

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Fie următoarea problemă de decizie:

$$f(M,N) = \begin{cases} TRUE & \exists w \text{ s.t. } M[w] \text{ halts } \wedge N[w] \text{ doesn't halt} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

Cărei mulțimi aparține f?

a. R

b. RE \ R

c. $\mathbb{D}$ \ (RE ∪ coRE) ✔

d. coRE \ R

The correct answer is:
$\mathbb{D}$ \ (RE ∪ coRE)

Question 9

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Selectați toate afirmațiile corecte despre mașini Turing:

a. O mașină Turing poate decide mai multe probleme

b. O mașină Turing poate accepta mai multe probleme

c. Orice problemă din RE este și în R

d. O problemă poate fi acceptată de mai multe mașini Turing ✔

Question 10

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Calculați complexitatea următorului algoritm:

```
void print_sums(int n) {
   for (int i = 0; i< 10; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      for (int k = n - 3; k < n + 3; k++)
        printf("%d\n", i + j + k);
}
```

a. $\Theta(n)$ ✔

b. $\Theta(n^2)$

c. $\Theta(1)$

d. $\Theta(n^3)$

The correct answer is:
$\Theta(n)$

Question 11

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Fie M mașina Turing:

	0	1	□	X
q_1	$q_2, X, \rightarrow$	$q_3, X, \rightarrow$	$H, \square, -$	$q_1, X, \rightarrow$
q_2	$q_2, X, \rightarrow$	$q_2, 1, \rightarrow$	$H, \square, -$	$q_2, X, \rightarrow$
q_3	$q_3, 0, \rightarrow$	$q_3, X, \rightarrow$	$H, \square, -$	$q_3, X, \rightarrow$

și cuvântul w = 101001

Care este **a cincea** configurație a rulării M[w]? (configurația inițială (ε, 101001, q1) este prima):

- a. (X010, 01, q3)
- b. (X0X0, 01, q2)
- c. (X0X0, 01, q3) ✔
- d. (XXXX, 01, q2)

The correct answer is: (X0X0, 01, q3)

Question 12

Partially correct

Mark 1.50 out of 2.00

Flag question

Care din problemele de mai jos se reduc polinomial la SAT?

- [x] a. VERTEX COVER ✔
- [x] b. SUBSET SUM ✔
- [x] c. PARTITIONING ✔
- [ ] d. 3SAT

The correct answers are:
VERTEX COVER, PARTITIONING,

SUBSET SUM,

3SAT

Question 13

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Fie funcțiile:

$$f(M) = \begin{cases} TRUE & M \text{ halts exact pentru Șirurile de 0-uri de } \textbf{lungime impară} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

$$g(N) = \begin{cases} TRUE & N \text{ halts exact pentru Șirurile de 0-uri de } \textbf{lungime pară} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

Pentru a realiza reducerea $f \leq_m g$, trebuie să găsim o funcție computabilă t care transformă orice mașină M într-o mașină N astfel încât f(M)=TRUE⟺g(N)=TRUE.

Care este un comportament valid pentru N[v] astfel încât echivalența să fie respectată:

a.
```
N[v]:
  if M[v] halts:
     loop
  else:
     halt
```

b.
```
N[v]:
  run M[0v]
```

c.
```
N[v]:
  run M[v]
```

d.
```
N[v]:
  dacă |v| e par:
     run M[v]
   else:
     halt
```

rs.upb.ro/2023/?redirect=0

Question 14

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Știm că $f(n) = \frac{O(n^2)}{\Theta(\sqrt{n})}$. Selectați toate afirmațiile adevărate:

- [x] a. $f(n) \in o(n^2)$ ✔
- [ ] b. $f(n) \in \omega(n \log(n))$
- [x] c. $n\sqrt{n} \in \Omega(f(n))$ ✔
- [ ] d. $f(n) \in \Omega(n)$

The correct answers are: $f(n) \in o(n^2)$,
$n\sqrt{n} \in \Omega(f(n))$

Question 15

Partially correct

Mark 0.67 out of 2.00

Flag question

Fie problemele de decizie f, g, h despre care știm:

- $h \leq_p 2SAT$
- $f \leq_p g$
- $g \leq_p f$
- $g \leq_p h$

Selectați toate afirmațiile despre f și g, care sunt adevărate indiferent de relația dintre P și NP:

- a. $f \in P$ și $f \in NP$
- b. $f \in P$ și $g \in P$ ✔
- c. $f \in NP$ și $g \in P$
- d. niciuna dintre celelalte variante

The correct answers are: $f \in P$ și $g \in P$,
$f \in NP$ și $g \in P$, $f \in P$ și $f \in NP$